Dinámica molecular regida por el paso temporal

Oscilador amortiguado y billar circular

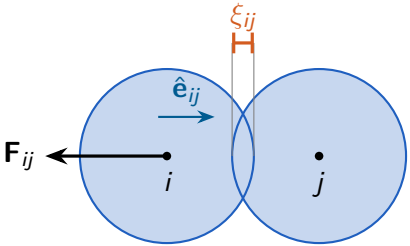
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

23 de octubre de 2026

Introducción

Partículas con contactos elásticos



Sistema real

Discos rígidos que se deforman levemente al chocar, como un medio granular.

Ecuación de movimiento

$$m\ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i = \sum_{j:\ \xi_{ij}>0} -k\xi_{ij}\hat{\mathbf{e}}_{ij}$$

$$\xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

j: otra partícula o un cuerpo fijo de masa infinita.

Energía conservada

Sin fricción ni disipación.

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2} m |\mathbf{v}_i|^2 + \sum_{\text{contactos}} \tfrac{1}{2} k \xi^2$$

Implementación

Integración con paso temporal fijo: Verlet original

Posición

$$\mathbf{r}(t+\Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t-\Delta t) + \frac{\Delta t^2}{m}\mathbf{F}(t)$$

Velocidad

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t-\Delta t)}{2\Delta t}$$

Arranque: Euler hacia atrás

$$\mathbf{r}(-\Delta t) = \mathbf{r}(0) - \Delta t\,\mathbf{v}(0) + \frac{\Delta t^2}{2m}\mathbf{F}(0)$$

Costo por paso

Una evaluación de fuerzas.

Escritura del estado

$\mathbf{v}(t)$ se conoce al calcular $\mathbf{r}(t+\Delta t)$. El estado en t se escribe en ese momento.

Salida y análisis

Se guarda cada n pasos: $\Delta t_2 = n\,\Delta t$.

El motor escribe el estado. Los observables se calculan aparte.

Algoritmo del motor

Billar

Generar N partículas azules sin superposición, $|\mathbf{v}| = v_0$
Calcular $\mathbf{F}(0)$ y $\mathbf{r}(-\Delta t)$
para $n = 0, 1, \ldots, t_f/\Delta t$:
  Ubicar las partículas en celdas de lado $\geq 2r$
  $\mathbf{F} \leftarrow$ resortes con partículas vecinas,
    pared (imagen) y obstáculos
  Si toca un obstáculo: azul $\rightarrow$ roja
  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ y $\mathbf{v}(t)$ con Verlet
  si n es múltiplo de $\Delta t_2/\Delta t$: escribir t, $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$ y color

Búsqueda local

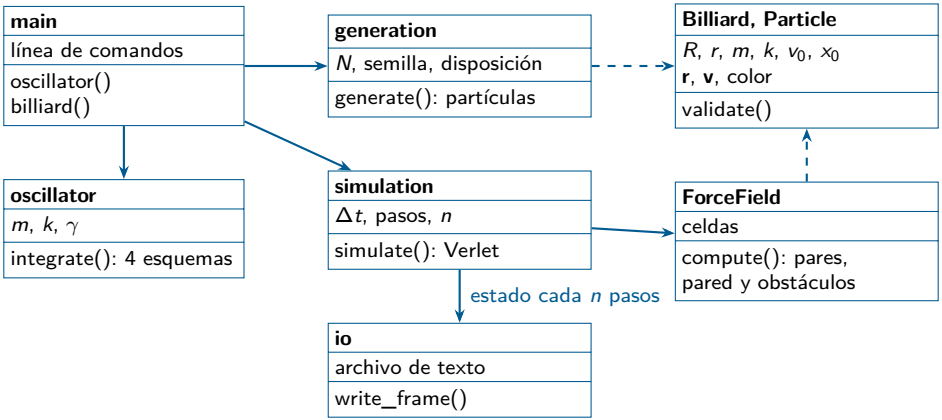
Cada partícula se compara con su celda y las 8 vecinas. El costo es proporcional a N.

Pares de partículas

Cada par se recorre una vez.

$$\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$$

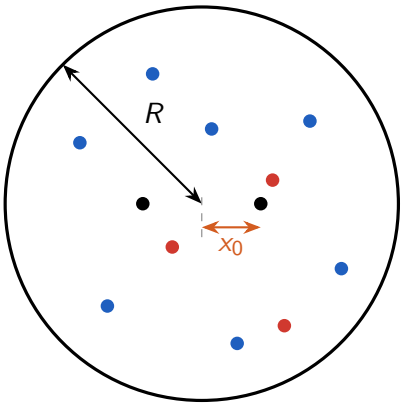
Arquitectura del motor (C++)



Flecha llena: llama a. Punteada: usa los datos de.

Simulaciones

Sistema 2: billar circular con dos obstáculos



a escala

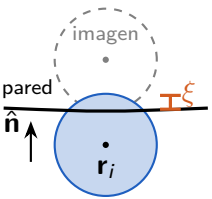


Imagen fija en $(R+r)\,\hat{\mathbf{n}}$, recalculada en cada Δt

Parámetros físicos

R	0,51 m
r	$1{,}75 \times 10^{-2}$ m
m	$2{,}5 \times 10^{-2}$ kg
k	10^4 N/m

Configuración inicial

$v_0 = 1$ m/s
Dirección uniforme en $[0, 2\pi)$.

Obstáculos fijos de radio r en $(\pm x_0, 0)$.

Cambio de estado

Fresca → **usada** al tocar por primera vez un obstáculo.

Estudios realizados

Estudio	N	x_0	Δt (s)	t_f (s)	**Realizaciones**
Paso temporal	300	sin obstáculos	10^{-5} a 5×10^{-4}	300	5 por Δt
Tiempo de ejecución	20 a 650 (11)	r	2×10^{-5}	30	10 por N
Densidad	20 a 650 (11)	r	2×10^{-5}	300	10 por N
Posición	20 y 100	r a $R - r$ (11)	2×10^{-5}	100	10 por x_0
Mapa	20, 50, 100 y 200	r a $R - r$ (11)	2×10^{-5}	100	10 por punto
Rapidez	100	sin obstáculos	2×10^{-5}	60	30

Observables

Energía

$$\delta E = \max_{t \leq t_f} \frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)}$$

Conversión

$$F_{\mathrm{u}}(t) = \frac{N_u(t)}{N}$$

t_{90}, t_{100}: primer cuadro con $F_{\mathrm{u}} \geq 0{,}9$ y $F_{\mathrm{u}} = 1$.

Rapidez

$f(v)$: fracción de partículas con $|\mathbf{v}|$ en el bin, dividida por su ancho (0,1 m/s).

Promedios entre las M realizaciones

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} t_{90}^{(k)}$$

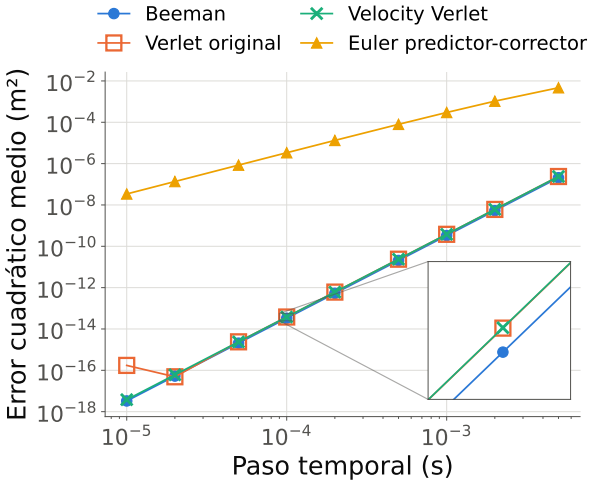
$$\sigma^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^{M} \left(t_{90}^{(k)} - \langle t_{90} \rangle \right)^2$$

Realizaciones incompletas

Si alguna realización no llega, se informa cuántas y $F_{\mathrm{u}}(t_f)$.

Resultados

Sistema 1: error de los esquemas de integración



Parámetros físicos

m	70 kg
k	10^4 N/m
γ	100 kg/s

Estado inicial y duración

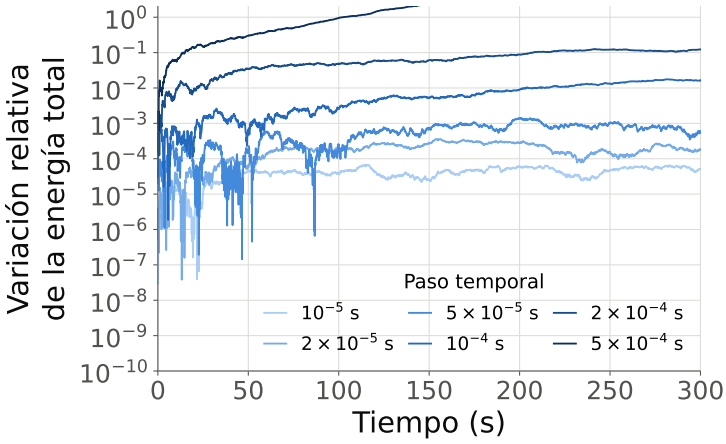
$r(0) = 1$ m
$v(0) = -\gamma/(2m)$
$t_f = 5$ s

Error cuadrático medio

$$\mathrm{ECM} = \frac{1}{M}\sum_{n=1}^{M}\left[r_n - r(t_n)\right]^2$$

$M = t_f/\Delta t$ pasos

Paso temporal: evolución de la energía



Condiciones

$N = 300$

Sin obstáculos

Una realización por Δt

Variación de energía

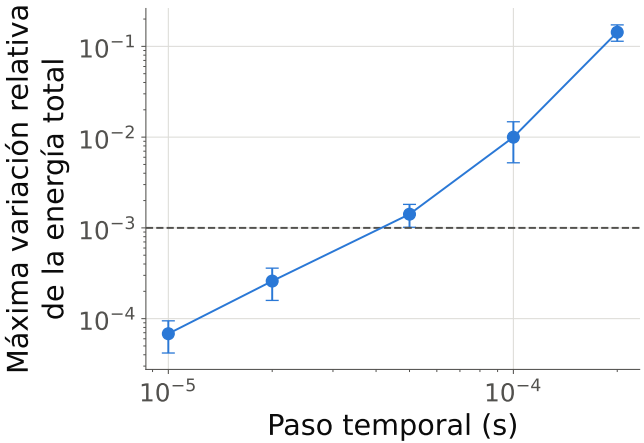
$$\frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)}$$

E: energía cinética y de los resortes.

Cruce de pared

Con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s una partícula atraviesa la pared antes de 300 s.

Paso temporal: elección de Δt



Condiciones

$N = 300$ Sin obstáculos
$t_f = 300$ s

Media $\pm$ desvío de 5 realizaciones

Criterio de aceptación

$\delta E < 10^{-3}$ (0,1 %)

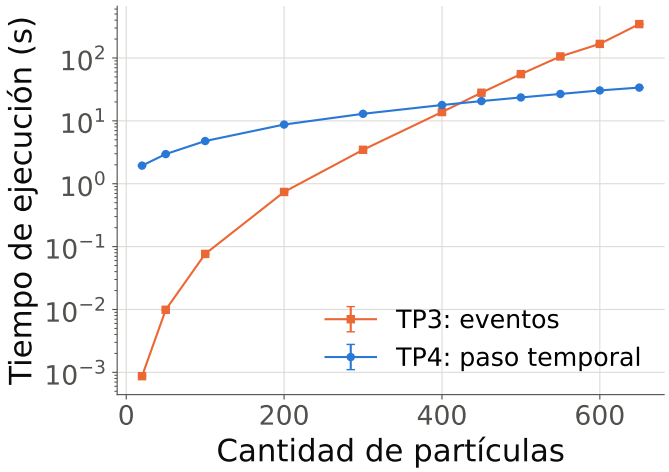
En 300 s, la corrida más larga.

Paso elegido

$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s

$\delta E = (2{,}6 \pm 1{,}0) \times 10^{-4}$

Tiempo de ejecución en función de N



Configuración

$t_f = 30$ s $\qquad x_0 = r$

TP3: mesa vacía, punto 1.1

Estadística

Media de 10 realizaciones

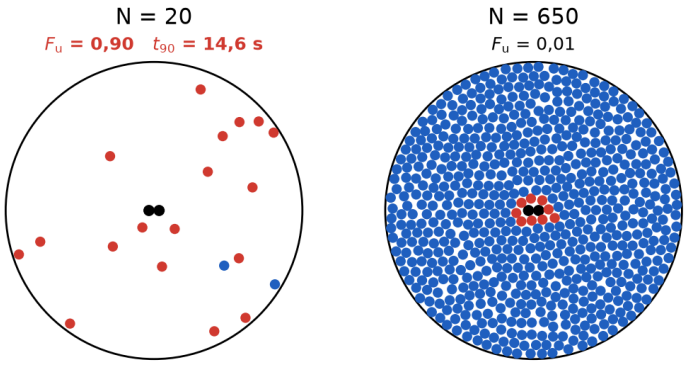
Desvío $\leq 3{,}3\,\%$ de la media

Equipo y compilación

Ambos en Intel Core i7-1165G7

C++20 -O3

Cantidad de partículas



https://youtu.be/c9ZH7KlfAuU

Parámetros

$x_0 = r$

$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s

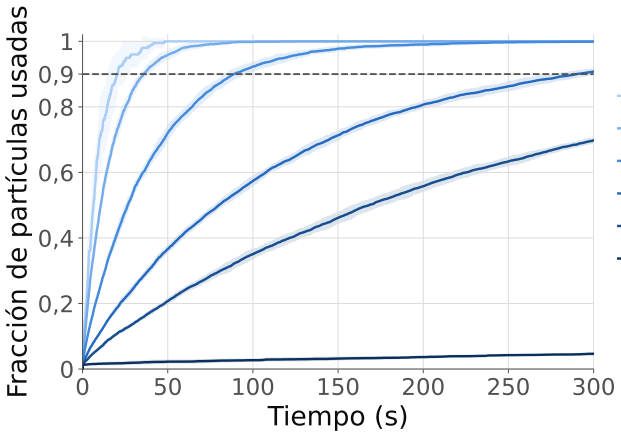
Indicadores superiores

F_u y t_{90} de cada realización

Velocidad $\times 2$

Reproducción al doble de la velocidad real.

Densidad: fracción de partículas usadas



Configuración

$x_0 = r$

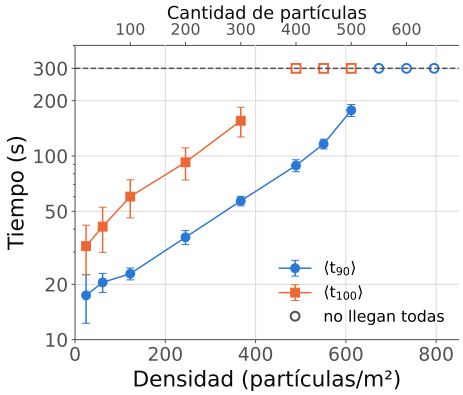
$t_f = 300$ s

Estadística

Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

Densidad: tiempos de conversión

$x_0 = r$ $\quad t_f = 300$ s $\quad \rho = N/(\pi R^2)$



Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

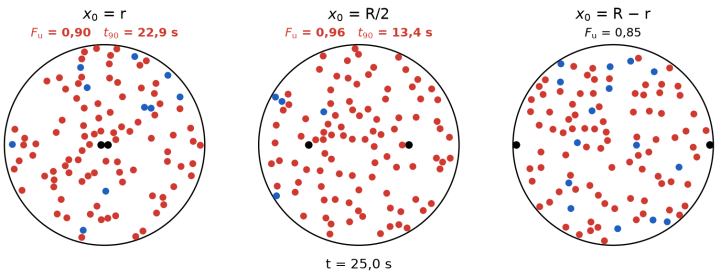
Símbolos vacíos

Alguna realización no llega antes de t_f, no hay media.

Realizaciones que no llegan

N	no llegan	su $F_u(t_f)$
No llegan a $F_u = 1$		
400	3/10	$0{,}9967 \pm 0{,}0014$
450	7/10	$0{,}9968 \pm 0{,}0012$
500	10/10	$0{,}980 \pm 0{,}005$
No llegan a $F_u = 0{,}9$		
550	3/10	$0{,}895 \pm 0{,}002$
600	10/10	$0{,}698 \pm 0{,}011$
650	10/10	$0{,}046 \pm 0{,}005$

Posición de los obstáculos



https://youtu.be/-nXT0ijHLjg

Parámetros

$N = 100$

$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s

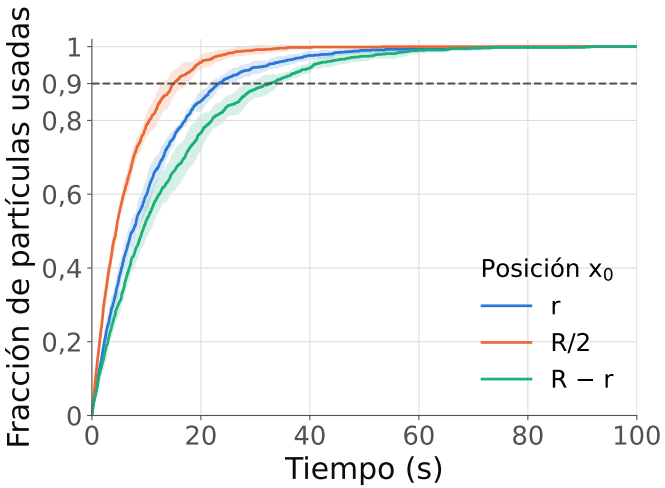
Indicadores superiores

F_u y t_{90} de cada realización

Velocidad $\times 2$

Reproducción al doble de la velocidad real.

Posición: fracción de partículas usadas



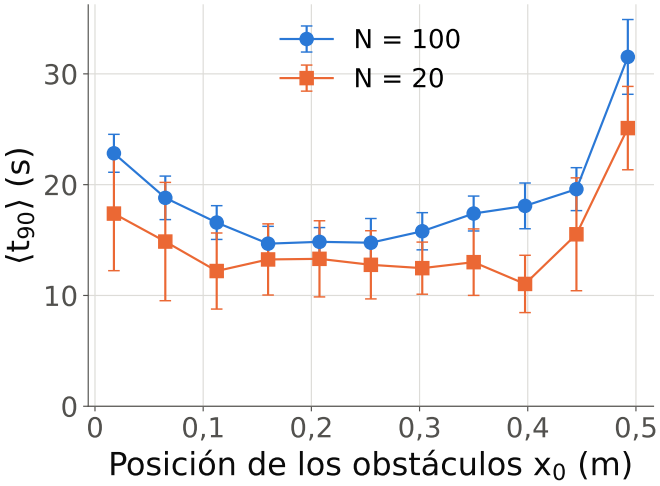
Configuración

$N = 100$
$t_f = 100$ s

Estadística

Media $\pm$ desvío
de 10 realizaciones

Posición: tiempo al 90 %



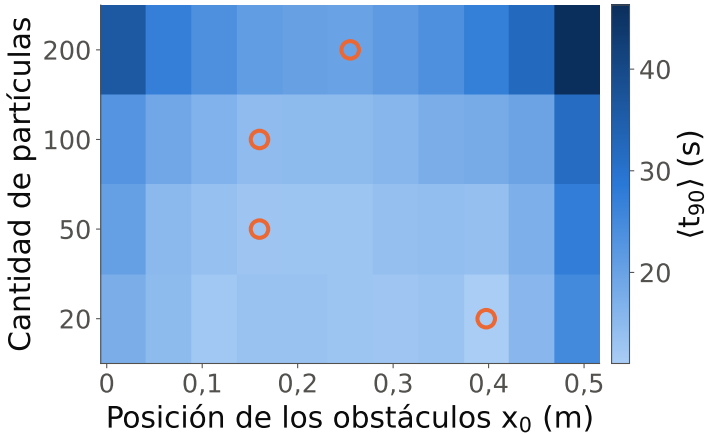
Condiciones

$t_f = 100$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

Resultados

Menor $\langle t_{90} \rangle$
$N = 100$: $x_0 = 0{,}16$ m
$14{,}7 \pm 1{,}6$ s
a menos de 1σ: 0,16 a 0,30 m
$N = 20$: $x_0 = 0{,}40$ m
11 ± 3 s
a menos de 1σ: 0,11 a 0,40 m

Posición y densidad



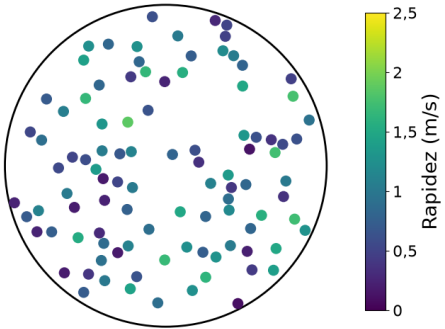
Condiciones

$t_f = 100$ s
Media de 10 realizaciones

Mínimos de conversión

Círculo: mínimo de cada N
$N = 20$: 11 ± 3 s
$N = 50$: 13 ± 2 s
$N = 100$: $14{,}7 \pm 1{,}6$ s
$N = 200$: $19{,}8 \pm 1{,}4$ s

Distribución de rapideces



t = 1,0 s

https://youtu.be/0tM7ojqST2Y

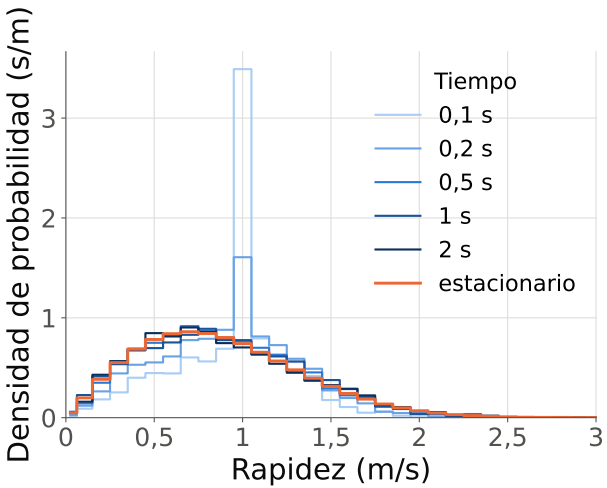
Configuración

$N = 100$
Sin obstáculos

Cámara lenta

1 s simulado dura 2,5 s.

Rapidez: evolución de $f(v)$



Configuración

$N = 100$
Sin obstáculos

Estadística

30 realizaciones

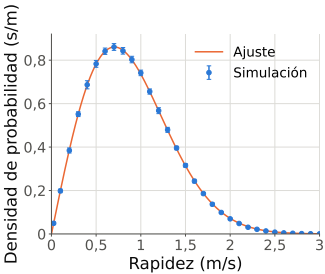
Estacionario

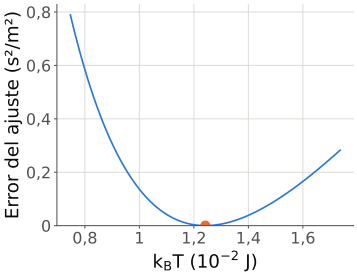
$t \geq 1$ s

Rapidez: ajuste de Maxwell–Boltzmann

Estacionario: $t \geq 1$ s

30 realizaciones





Distribución teórica

$$f(v) = \frac{mv}{k_B T}\, e^{-mv^2/2k_B T}$$

Función de error

$$E(k_B T) = \sum_i \left[f_i - f(v_i)\right]^2$$

v_i: centro del bin i

Ajuste: $k_B T = (1{,}242 \pm 0{,}007) \times 10^{-2}$ J

Energía inicial: $mv_0^2/2 = 1{,}250 \times 10^{-2}$ J

Conclusiones

Conclusiones

Integradores

Beeman da el menor error, $\approx 13\,\%$ menos que Verlet, con el mismo orden 2. Euler predictor-corrector es de orden 1.

Paso temporal

δE crece con Δt y con el tiempo. $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s mantiene $\delta E < 10^{-3}$ en 300 s.

Costo

El del TP4 crece en forma lineal con N y el del TP3, mucho más rápido. El TP3 gana hasta $N = 400$, pero con $N = 650$ tarda 10 veces más.

Densidad

Con $x_0 = r$, $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ crecen con N: no hay una densidad óptima. Con $N = 650$ las partículas quedan casi en una red y en 300 s solo se usa el 5 %.

Posición

Los extremos son los peores. Con N de 50 a 200 el óptimo está en $x_0 \approx 0{,}16$–$0{,}26$ m. Con $N = 20$, el mínimo es una meseta entre 0,11 y 0,40 m.

Rapidez

En ≈ 1 s se llega a Maxwell–Boltzmann. El $k_B T$ ajustado difiere de $mv_0^2/2$ en un 0,7 %, del orden del desvío entre realizaciones.

Declaración de uso de IA

Herramientas utilizadas

Codex con GPT-6.1 Sol.
Claude Code con Claude Opus 5.5.

Intervención

Código C++ y Python, pruebas, ejecución de corridas y gráficos.